



台指期策略－拋物線 SAR 順勢交易系統

Parabolic SAR Stop-and-Reverse Trend System

組員：王文廣

策略資訊

商品、週期與回測基本假設

商品	小型臺指期貨（小台 MXF），每點 50 元
資料來源	小台 (MTX) 分鐘連續月・近月接續 (post 規則)・差值調整，Resample 為 60 分 K
週期	60 分 K
交易時段	全日盤（日盤 08:45-13:45 + 夜盤 15:00-05:00）
樣本內區間	2011/01/01 ~ 2019/12/31（9 年）
樣本外區間	2020/01/01 ~ 2026/08/07（6.6 年）
本金	10,000,000 TWD
交易口數	目標曝險 = 當期權益 × 100%（獲利再投入）
每點乘數	50 TWD / 點
手續費+滑價	每口來回 600 TWD（單邊 300）
換月轉倉	結算日（每月第三個星期三）強制平倉，且當日不進場
交易方向	純多單（僅做多；SAR 翻空時平倉、空手等待下次翻多）

指標邏輯

拋物線 SAR (Parabolic SAR) 計算公式

$$\text{SAR}(t+1) = \text{SAR}(t) + \text{AF} \times (\text{EP} - \text{SAR}(t))$$

上升趨勢 SAR 不得高於前兩根 K 棒最低點；下降趨勢 SAR 不得低於前兩根 K 棒最高點



EP (Extreme Point)

上升趨勢：目前波段最高價
下降趨勢：目前波段最低價
每出現新極值即更新



AF (Acceleration Factor)

AF 固定為 0.0042 (不加速)
起始值 = 遞增值 = 上限，故 AF 全程不變
實質上只有 1 個自由參數



翻轉 (Reversal)

價格觸及／穿越 SAR 點位
趨勢立即反轉
SAR 重設為前波段極值，AF 回到起始值

策略邏輯與參數

進出場規則、結算日處理與部位管理

多單邏輯

進場：SAR 由空方翻轉為多方（價格向上穿越 SAR），下一根 K 棒開盤市價買進
出場：SAR 翻轉為空方，下一根 K 棒開盤市價平倉，不反手

出場與空手

出場：SAR 由多方翻轉為空方（價格向下穿越 SAR），下一根 K 棒開盤市價平倉
空手：平倉後不建立空單，保持空手，直到 SAR 再度翻多才重新進場
理由：台股長期具正向漂移，空單訊號在多頭結構下勝率不足（詳見下頁多空拆解）

結算日與部位管理

- 結算日：台指期每月第三個星期三為結算日，當日強制平倉，且不進行新進場；隔一交易日重新依 SAR 訊號建倉
- 部位規模：目標曝險＝當期權益的 100%，口數＝權益 ÷ (指數 × 50)，僅於新進場時計算一次，單筆存續期間不再加減碼；獲利再投入使策略與 Buy & Hold 同為複利口徑
- 停損機制：SAR 本身即為動態移動停損點位；本策略採固定 AF(0.0042)，SAR 以穩定速度貼近價格，無需額外停損規則

Wilder 原始設定

直接套用 Wilder (1978) 原始設定：AF 起始／遞增 = 0.02 ，上限 = 0.2 | 多空皆做・固定曝險 100%／獲利再投入・本金 1,000 萬・小型臺指 (MXF)

績效指標	樣本內 2011-2019	樣本外 2020-2026/08	全樣本 2011-2026/08
累積報酬	-94.65%	-12.76%	-95.33%
年化報酬	-27.80%	-2.05%	-17.85%
Calmar Ratio	-0.29	-0.11	-0.19
最大回撤 MDD	-95.00%	-18.83%	-95.77%
年化夏普	-2.45	-0.36	-1.83
勝率	29.12%	26.92%	29.09%
盈虧比	1.41	1.82	1.43
期望值（%/筆）	-0.175%	-0.485%	-0.180%
獲利因子	0.58	0.67	0.59
交易次數	1,631	26	1,657

註：複利制下曝險隨權益縮減，帳戶不會歸零，但樣本內即虧掉 94.65%，權益剩不到本金的 6%；此時一口小台的名目已超過剩餘資金，策略實質上無法再開倉——樣本外 6.6 年僅成交 26 筆（樣本內為 1,631 筆），該欄的 -12.76% 是在近乎停止交易的殘餘帳戶上計算，不具代表性。結論不是「賠光」，而是「被交易成本清出市場」。

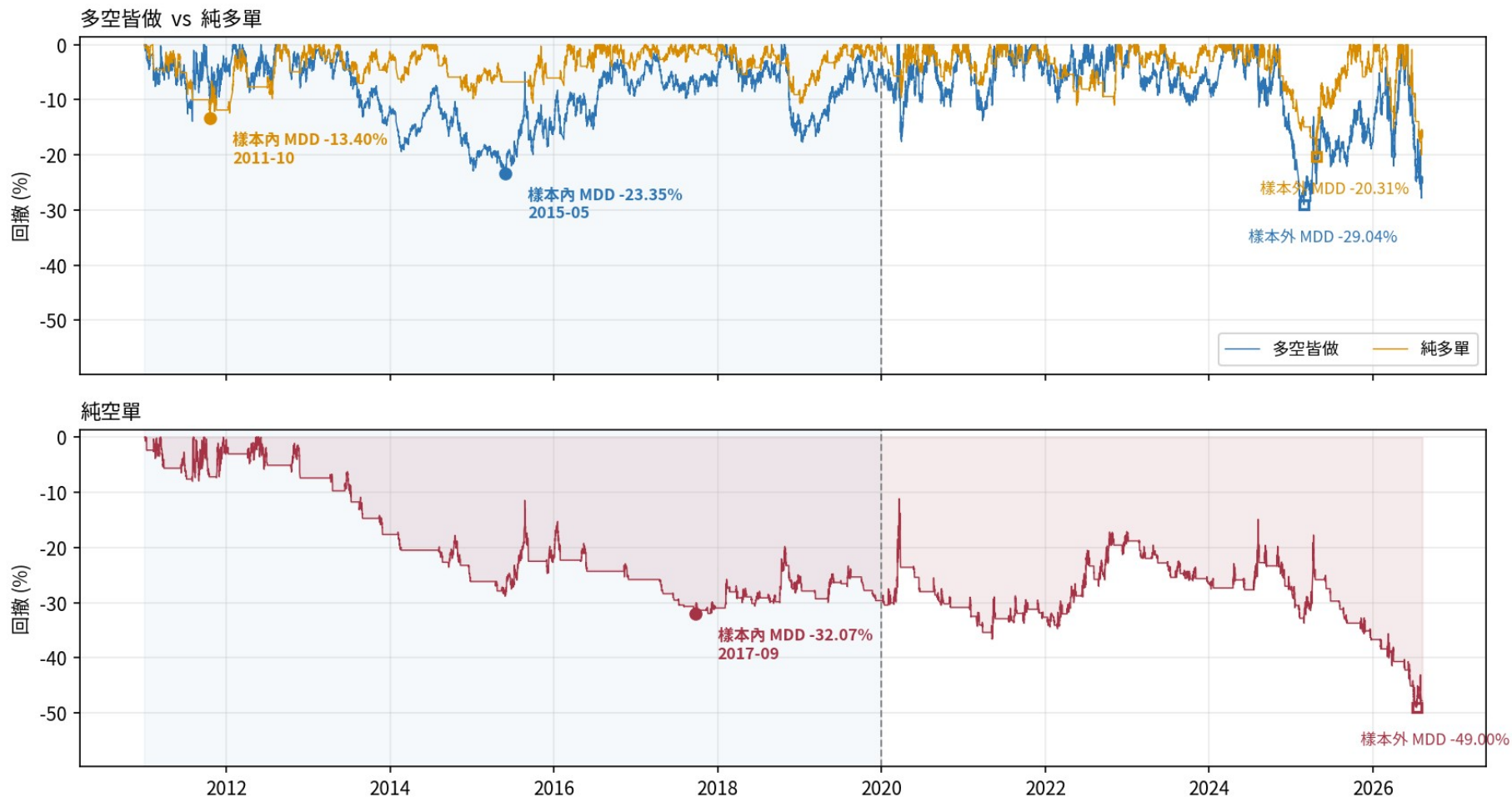
多單／空單績效拆解

樣本內 2011-2019 | 固定曝險 100%／獲利再投入・本金 1,000 萬・小型臺指 (MXF) | 左三欄 = Wilder 原始設定 (0.02/0.2)，右三欄 = 最佳化參數 (0.0042)

績效指標	原始設定 多空皆做	原始設定 純多單	原始設定 純空單	最佳化 多空皆做	最佳化 純多單	最佳化 純空單
累積報酬	-94.65%	-35.44%	-66.54%	26.25%	65.41%	-12.89%
最大回撤 MDD	-95.00%	-38.29%	-73.09%	-23.35%	-13.40%	-32.07%
Calmar Ratio	-0.29	-0.12	-0.16	0.11	0.43	-0.05
年化夏普	-2.45	-0.47	-1.19	0.26	0.65	-0.11
勝率	29.12%	37.53%	30.77%	45.54%	50.43%	41.18%
獲利因子	0.58	0.88	0.69	1.17	1.64	0.89
期望值（%/筆）	-0.175%	-0.045%	-0.123%	+0.149%	+0.461%	-0.124%
交易次數	1,631	882	858	202	117	85

多單／空單回撤時間序列

60 分 K 逐根回撤 | 固定曝險 100%／獲利再投入・本金 1,000 萬・小型臺指 (MXF)・AF=0.0042 | 淺藍區＝樣本內（決策依據），實心點＝樣本內最深、空心點＝樣本外最深



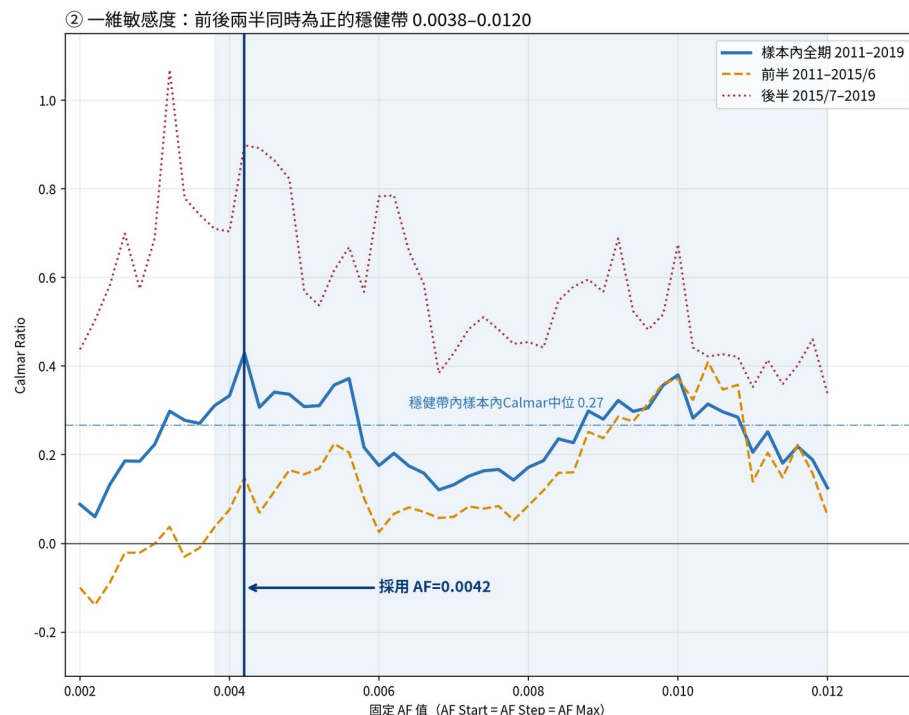
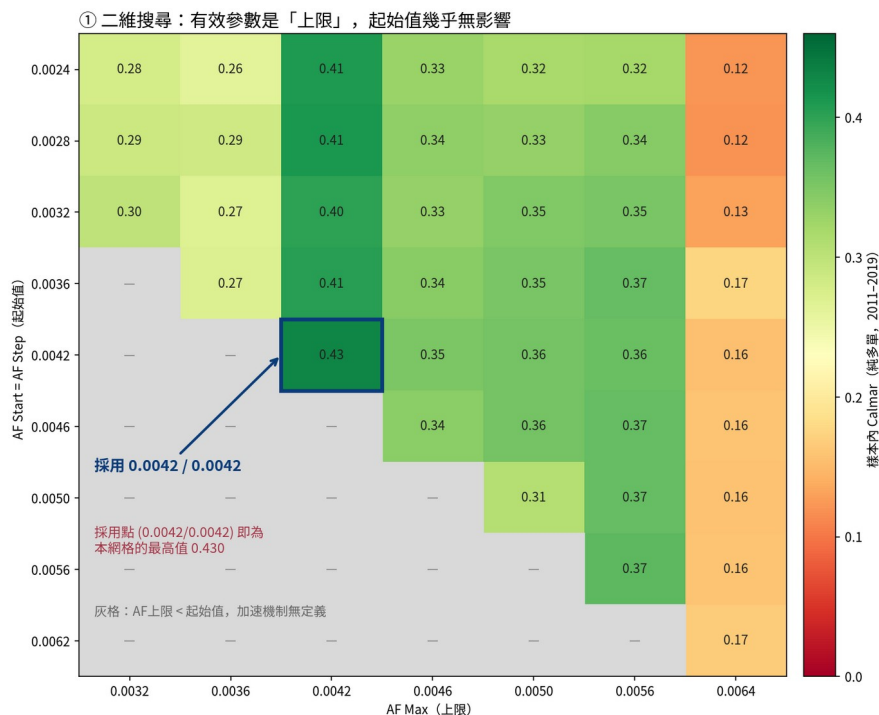
有夜盤／無夜盤績效比較

樣本內 2011-2019 | 固定曝險 100%／獲利再投入・本金 1,000 萬・小型臺指 (MXF) | 有夜盤＝全日 K 棒訊號、可持倉過夜；無夜盤＝僅以日盤 08:45-13:45 的 K 棒重算 SAR（不在夜盤交易，但持倉仍過夜） |

績效指標	原始設定 多空（有夜盤）	原始設定 多空（無夜盤）	原始設定 多單（有夜盤）	原始設定 多單（無夜盤）	最佳化 多單（有夜盤）	最佳化 多單（無夜盤）
累積報酬	-94.65%	-90.90%	-35.44%	-28.85%	65.41%	45.18%
最大回撤 MDD	-95.00%	-91.53%	-38.29%	-33.88%	-13.40%	-18.09%
Calmar Ratio	-0.29	-0.26	-0.12	-0.11	0.43	0.23
年化夏普	-2.45	-1.97	-0.47	-0.36	0.65	0.49
勝率	29.12%	32.26%	37.53%	40.39%	50.43%	49.00%
獲利因子	0.58	0.61	0.88	0.89	1.64	1.45
交易次數	1,631	1,113	882	567	117	100

參數高原

參數搜尋與穩健性檢定 | 純多單・固定曝險 100%／獲利再投入・本金 1,000 萬・小型臺指 (MXF) | 樣本內 2011-2019，Calmar Ratio



參數最佳化前後比較

純多單 | 最佳化對象＝加速因子 AF（起始＝遞增＝上限，單一自由參數）；目標函數＝樣本內 Calmar；搜尋範圍 0.0020-0.0120，步距 0.0002 | 固定曝險 100%／獲利再投入・本金 1,000 萬・小型臺指 (MXF)

績效指標	原始設定 樣本內	原始設定 樣本外	原始設定 全樣本	最佳化參數 樣本內	最佳化參數 樣本外	最佳化參數 全樣本
累積報酬	-35.44%	21.07%	-21.83%	65.41%	242.78%	467.13%
最大回撤 MDD	-38.29%	-36.80%	-47.46%	-13.40%	-20.31%	-20.31%
年化夏普	-0.47	0.29	-0.09	0.65	1.48	1.06
Calmar Ratio	-0.12	0.08	-0.03	0.43	1.01	0.58
勝率	37.53%	41.81%	40.08%	50.43%	51.67%	51.27%
獲利因子	0.88	1.06	0.98	1.64	2.34	2.02
交易次數	882	1,301	2,183	117	120	236

註：樣本內 117 筆＋樣本外 120 筆＝237，較全樣本 236 筆多 1 筆，因一筆跨越 2019/2020 分界的交易於兩子期間各計一次（損益依時點分割）。

最終策略績效

最終設計＝純多單 ＋ 最佳化參數 (AF=0.0042) | 固定曝險 100%／獲利再投入・本金 1,000 萬・小型臺指 (MXF)

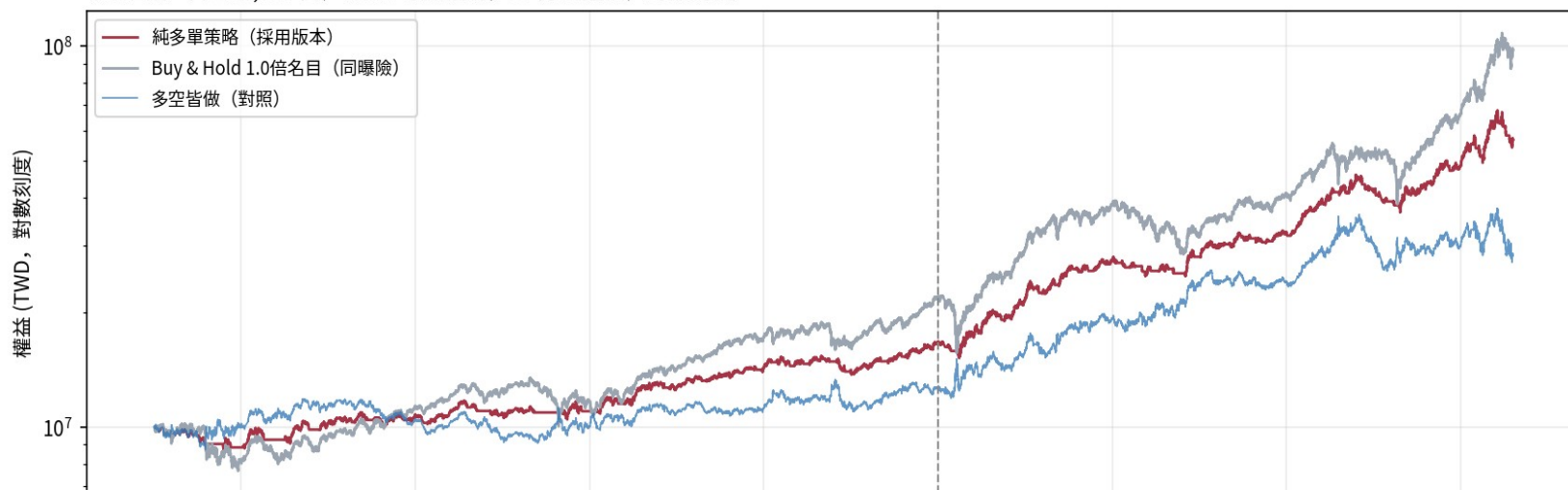
績效指標	樣本內 2011-2019	樣本外 2020-2026/08	全樣本 2011-2026/08
累積報酬	65.41%	242.78%	467.13%
年化報酬	5.76%	20.53%	11.77%
年化波動度	9.25%	13.22%	11.10%
最大回撤 MDD	-13.40%	-20.31%	-20.31%
年化夏普	0.65	1.48	1.06
Calmar Ratio	0.43	1.01	0.58
Sortino	0.62	1.41	1.01
勝率	50.43%	51.67%	51.27%
盈虧比	1.62	2.19	1.92
期望值（%/筆）	+0.461%	+1.094%	+0.785%
獲利因子	1.64	2.34	2.02
交易次數	117	120	236

註：樣本內 117 筆＋樣本外 120 筆＝237，較全樣本 236 筆多 1 筆，因一筆跨越 2019/2020 分界的交易於兩子期間各計一次（損益依時點分割）。

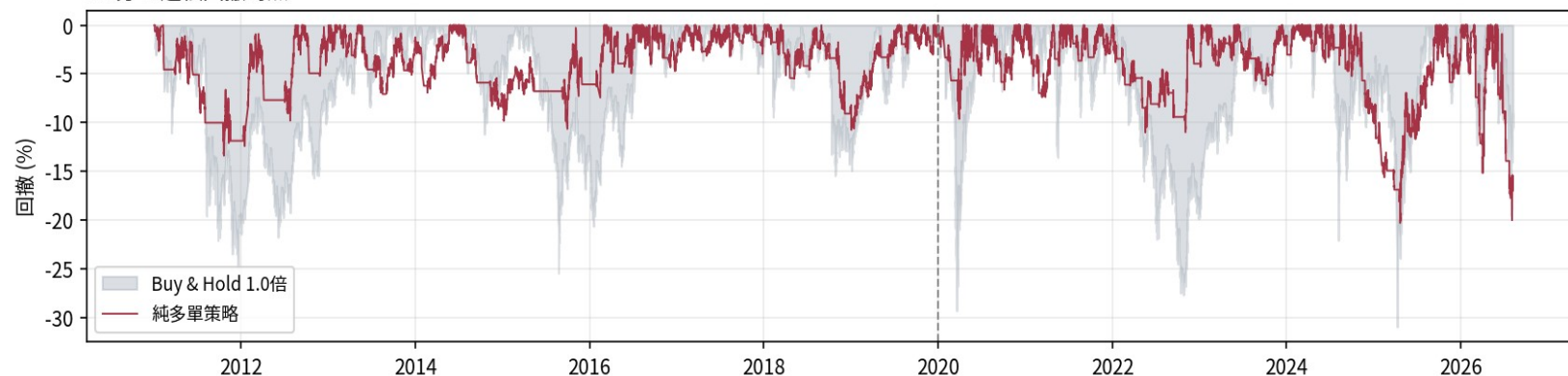
權益曲線

純多單 vs 多空皆做 vs Buy & Hold 1.0 倍名目 (同曝險、同為複利基準) | 2011-2026/08

權益曲線 (本金 1,000 萬, 100% 曝險複利, 60 分 K 逐根, 對數刻度)

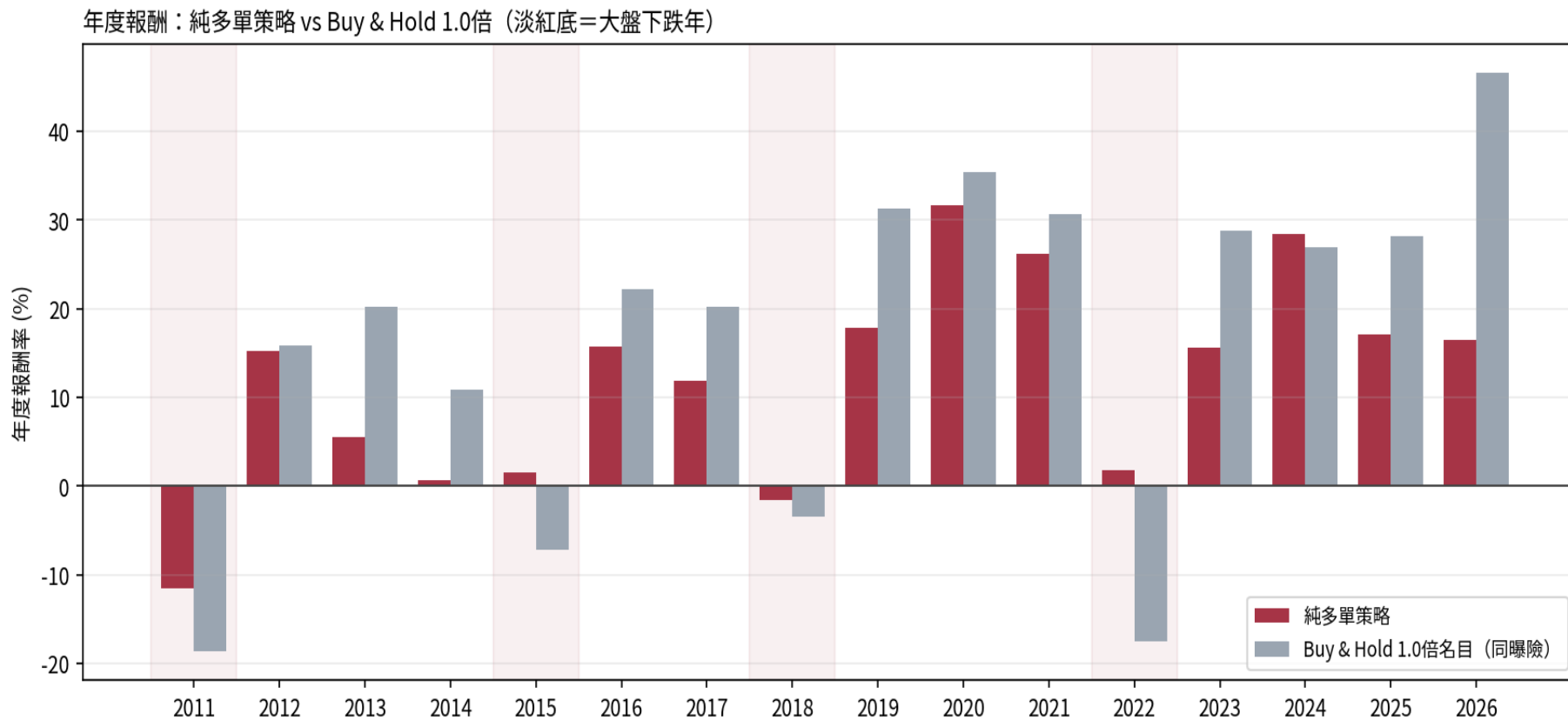


60 分 K 逐根回撤對照



年度績效

逐年報酬對照：純多單策略 vs Buy & Hold 1.0 倍名目（同曝險、同為複利基準）



結論與未來展望

在台股怎麼用這個策略

標的與訊號 小台（MXF）60 分 K、全日盤；SAR 固定 $AF = 0.0042$ （起始＝遞增＝上限，加速機制關閉）
進出場 SAR 翻多 → 下一根開盤買進；SAR 翻空 → 下一根開盤平倉、空手等待，不反手做空；結算日強制平倉且不進場
部位 目標曝險＝當期權益的 100%，口數＝權益 ÷（指數 × 50），僅進場時算一次、不加減碼；獲利再投入
成果 2011-2026/08 累積 467.13%、年化 11.77%、最大回撤 -20.31%、Calmar 0.58、獲利因子 2.02
代價 同曝險 B&H 年化 15.73%，本策略 11.77%；報酬輸、回撤贏（-20.31% vs -30.98%），Calmar 0.58 vs 0.51
可執行性 每年 15.1 筆、平均持倉 15.8 天、滑價 5 點年化仍有 11.05%；須忍受最長 587 天未創新高、連續 7 筆虧損

① 外部驗證（跨商品）

將同一組規則原封不動套用至大台（TXF）、微台（TMF）與其他股價指數期貨，檢驗優勢是否來自策略結構，而非單一商品的配適

② 非對稱曝險

策略對同曝險 B&H 的 beta：上漲日 0.32、下跌日 0.23，不對稱僅 1.43 倍；極端日甚至不利（吃到最好 20 日的 17%、最糟 20 日的 19%）。目前的防禦來自「參與度低」而非「不對稱曝險」——把不對稱真正做出來，是可改進的方向



感謝聆聽，敬請指教

附錄 全域參數掃描

樣本內 2011-2019 年化夏普 | 固定曝險 100% / 獲利再投入・本金 1,000 萬・小型臺指 (MXF) | 驗證 Wilder 原始設定 (0.02/0.2) 的失效是否為系統性現象

全域參數掃描：Wilder 原始設定落在整張圖最差的區域

